환경과학개론 (EVSE101)

Part 2-5. 수질오염 정화의 원리 – 물공급

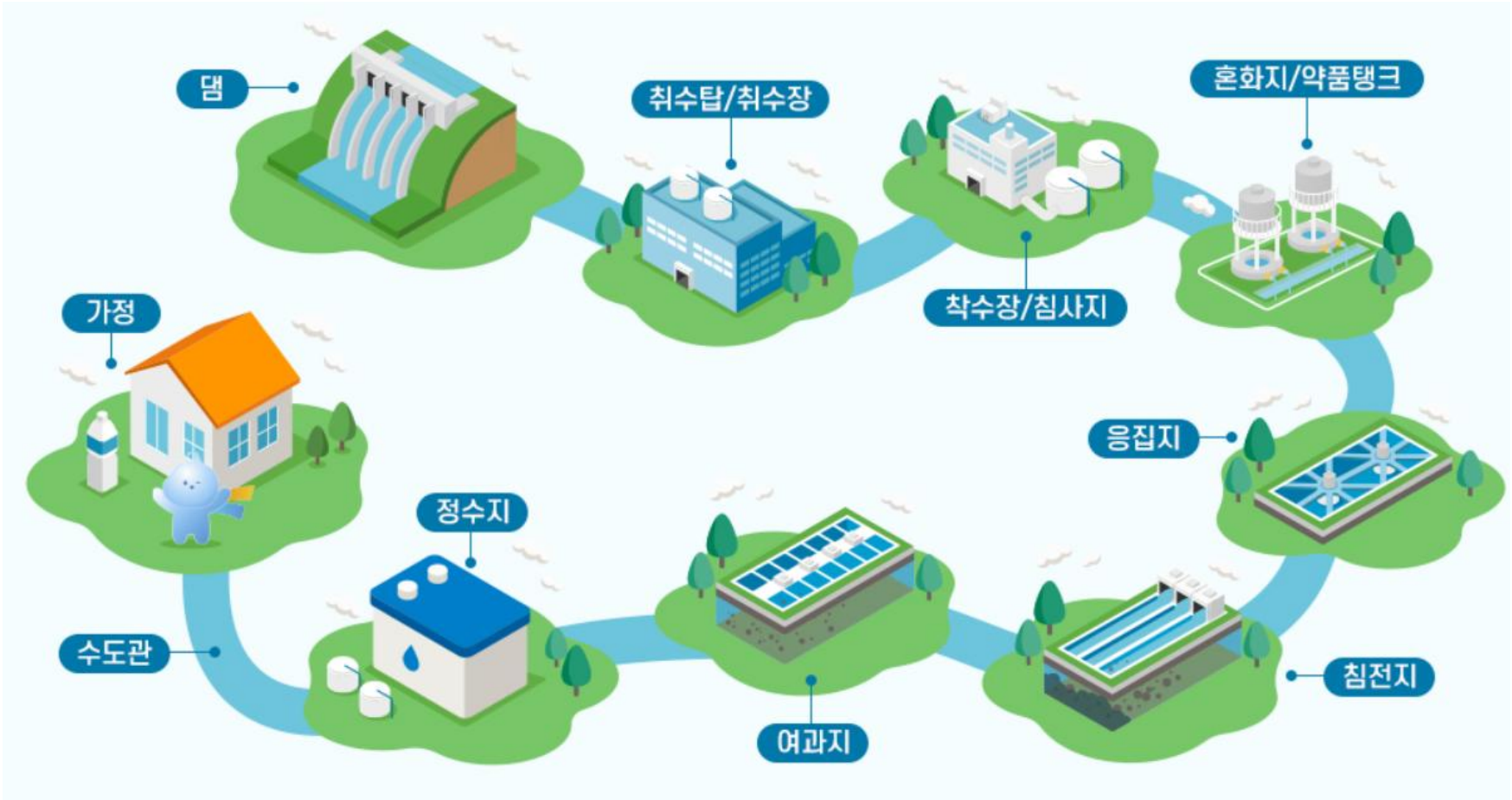
2025년 2학기 후반부

1 분반: 월 수 11:00 – 12:15
2 분반: 월 수 12:30 – 13:45
청암학술정보관 멀티미디어 교육실 501호

표준 정수처리 과정

정수처리 공정은 지표수 중 미세 고형물, 용존 오염물질, 병원성 미생물을 제거해 안전한 수돗물을 만든다.

[표준 정수처리 과정]



출처: K-water

응집 (coagulation)

- 음용 및 수돗물에서 탁도, 색상, 세균을 제거하는데 사용.
- 입자의 표면전하를 변화시켜 입자가 서로 달라붙어 중력에 의해 침전.

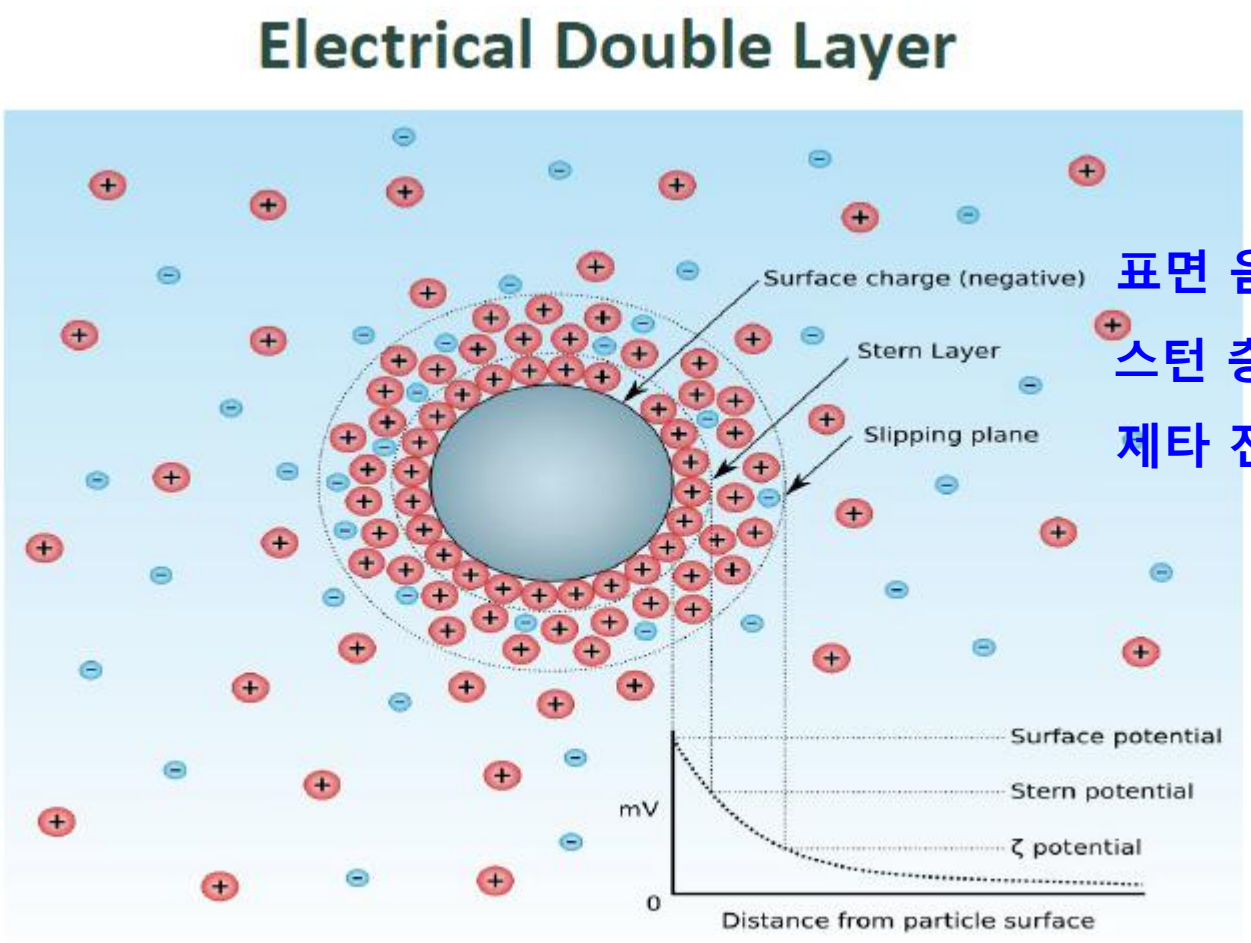
콜로이드의 안정성 및 불안정화

- 자연수에서 콜로이드는 같은 **음전하**를 띰: **정전기적 반발**
- 불안정화: 콜로이드 간 반발력을 억제하여 입자가 서로 달라붙은 **플록 (floc)** 형성 유도

불안정화 원리

- 흡착 및 전하 중성화
- 전기 이중층의 압축
- 흡착 및 입자간 가교
- 침전물에 갇힘 (sweep floc)

전하 입자의 전기 이중층 (Electrical double layer)



표면 음전하

스턴 층

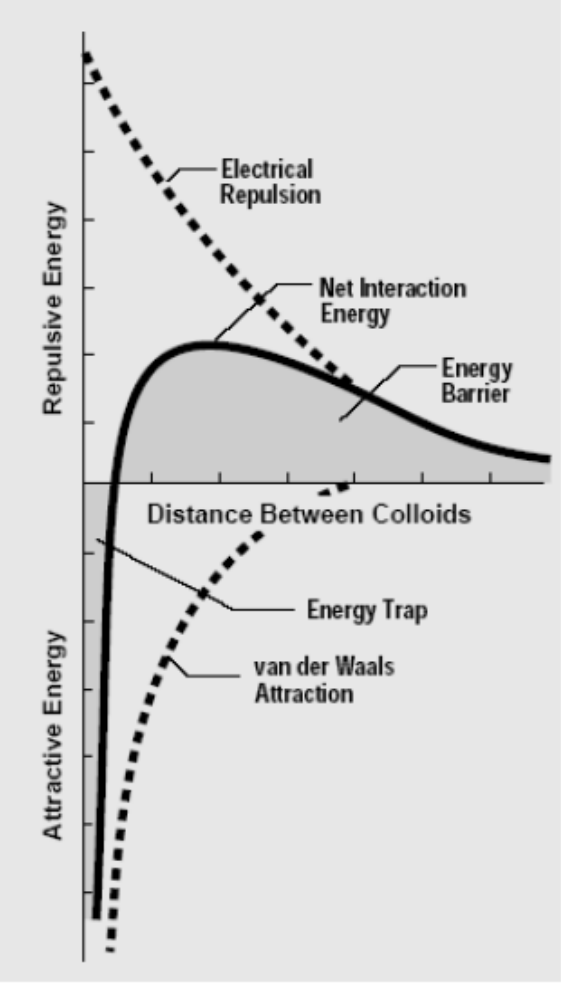
제타 전위 (slipping plane)

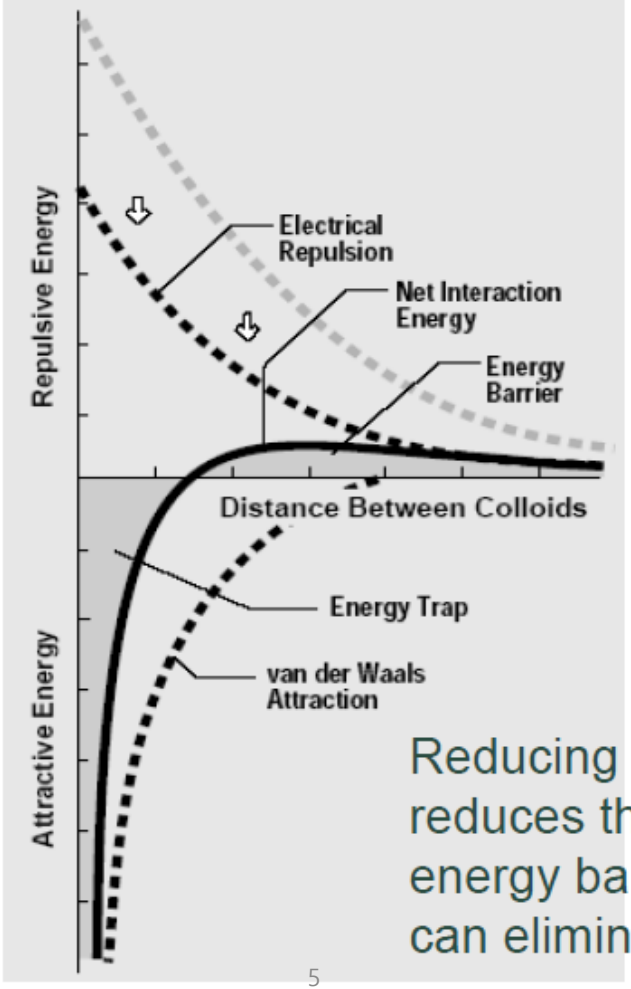
Surface potential- depends on distance from particle surface

표면전위 : 입자 표면으로부터 멀어지는 거리에 따라 달라짐.

입자간 상호작용

1. 정전기적 반발 (electrostatic repulsion)
2. 반데르발스 힘 (van der Waals attraction)

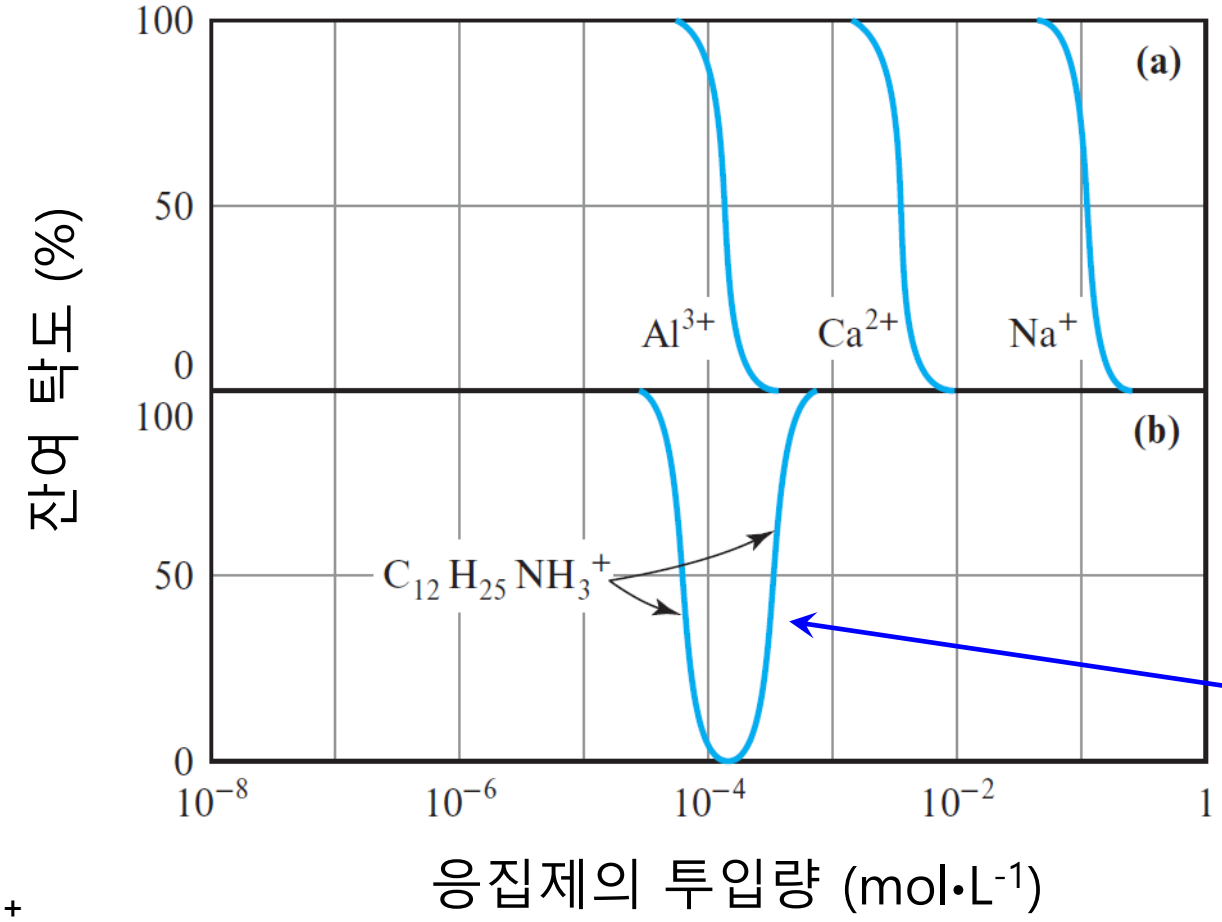




Reducing the surface potential reduces the magnitude of the energy barrier, and in some cases can eliminate it entirely.

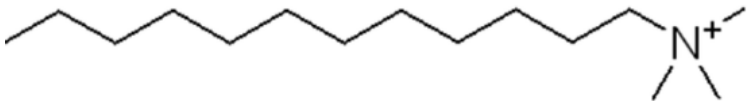
응집 곡선

Schulze-Hardy 법칙
정전기적 반발을 제거하는 능력은 이온의 전하수의 6제곱에 비례하여 증가함.

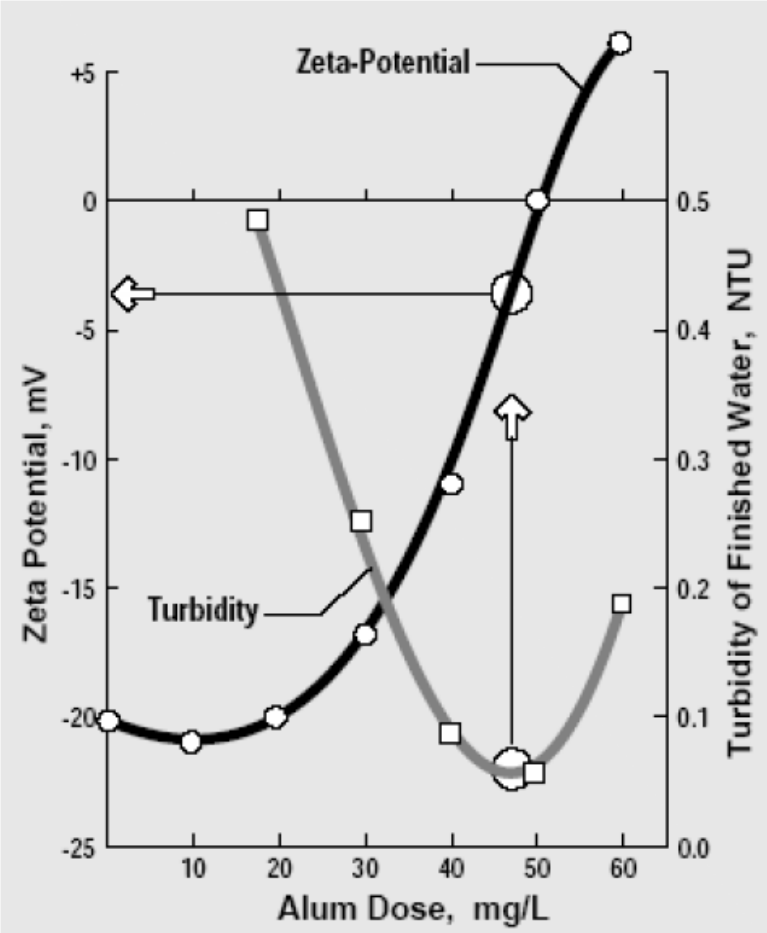


재안정화
(Restabilization)

$C_{12}H_{25}NH^{3+}$



스윕 플록 (침전물 내 갇힘)



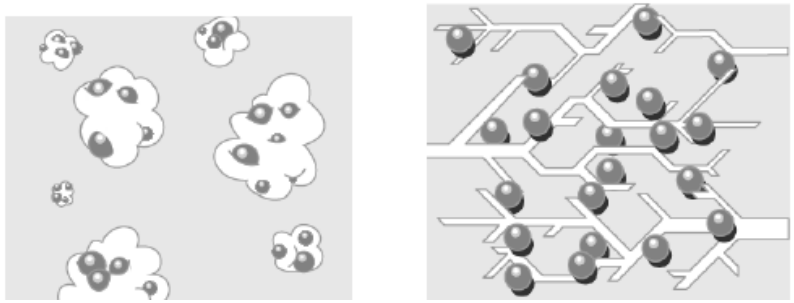
Alum, Polymeric Aluminum Chloride (PAC)

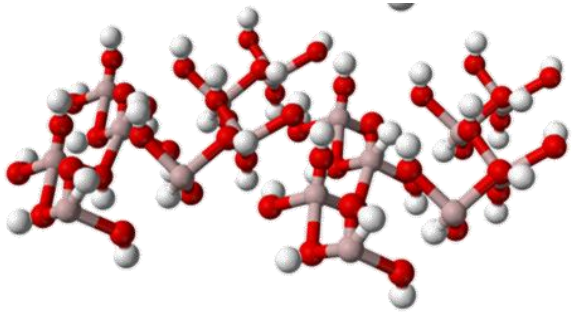
- $Al_2(SO_4)_3 \cdot nH_2O \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,SO_4^{2-} + nH_2O$
- $FeCl_3 \rightarrow Fe^{3+} + 3\,Cl^-$

- $Al^{3+} + 3\,OH^- \rightarrow Al(OH)_3(s)$
- $Fe^{3+} + 3\,OH^- \rightarrow Fe(OH)_3(s)$

Precipitates 'sweep' flocs

Polymers can induce coagulation by "bridging" between particles

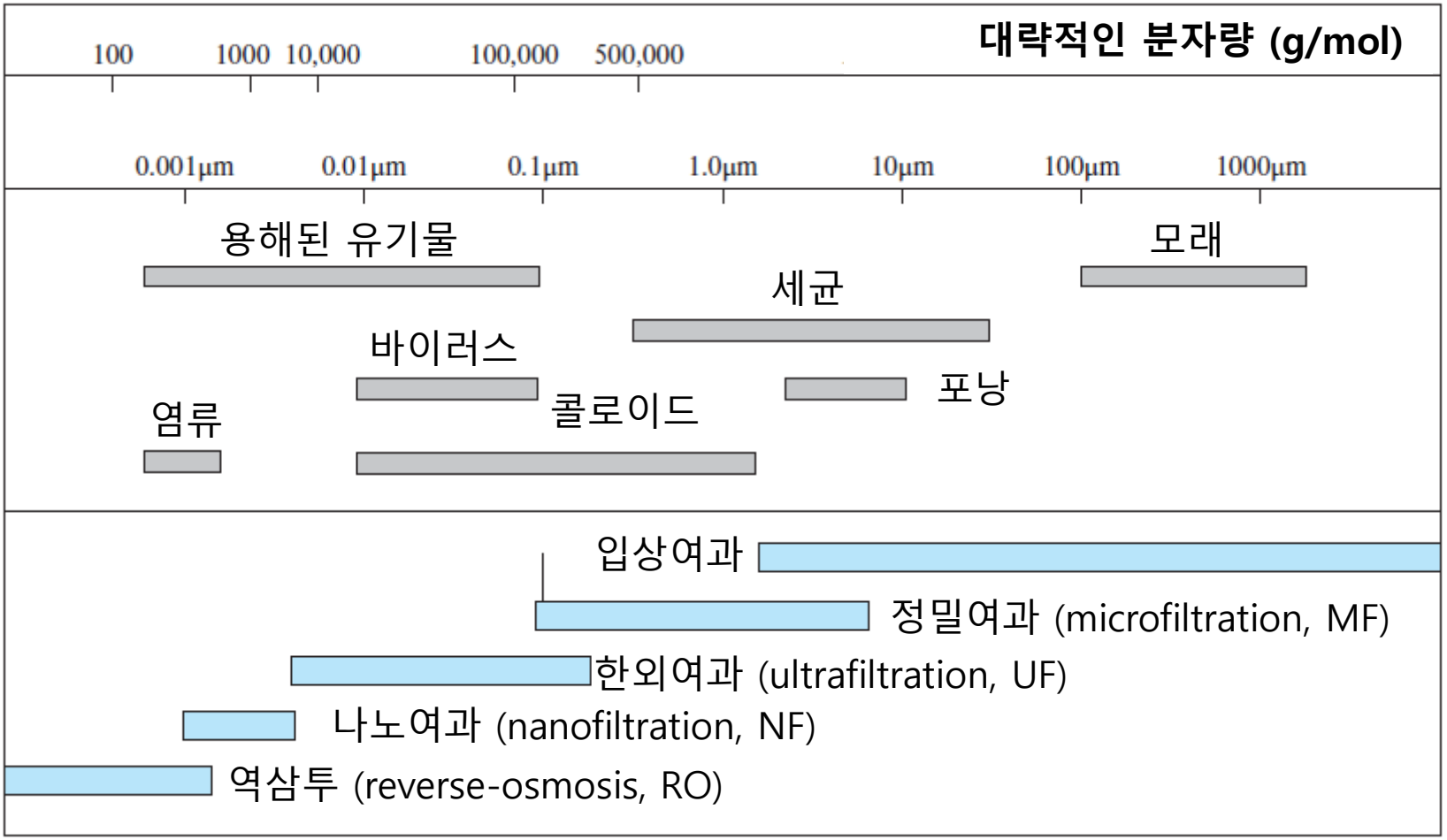




응집제가 용해도를 초과하여 염이 불용성 침전물이 형성할 때, 염이 침전되면서 플록 내 콜로이드 입자를 "포획".

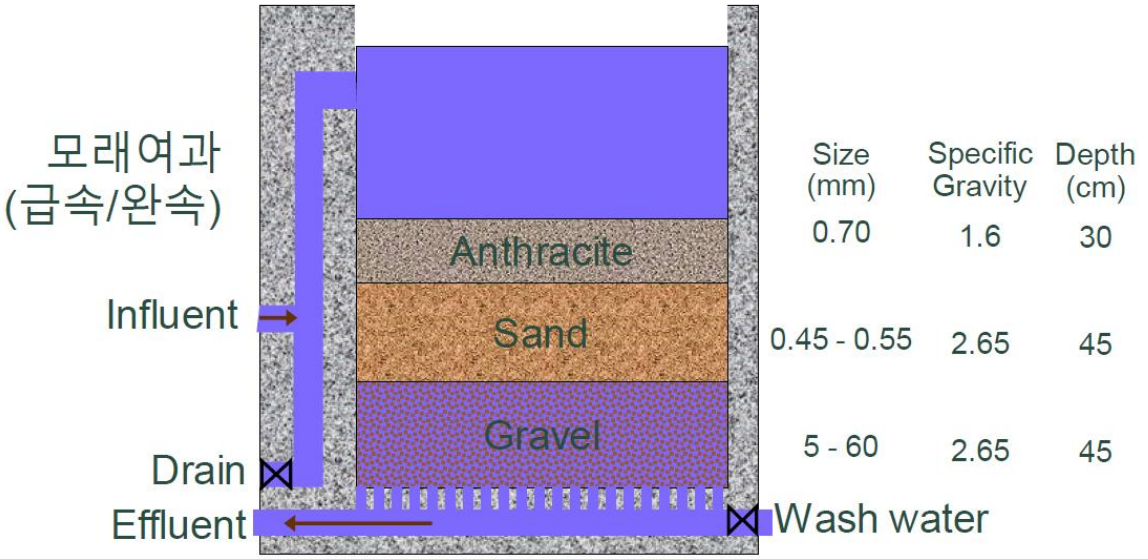
여과 (Filtration)

분자량 컷오프 및 막 공극 크기에 따른 막 공정 분류



분자량 컷오프 (molecular weight cut-off, MWCO): 90% 이상의 용질이 걸러지는 최소 분자량 크기

여과 (Filtration)



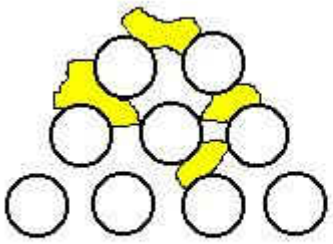
	Size (mm)	Specific Gravity	Depth (cm)
Anthracite	0.70	1.6	30
Sand	0.45 - 0.55	2.65	45
Gravel	5 - 60	2.65	45

무연탄

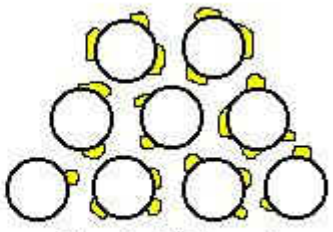
모래

자갈





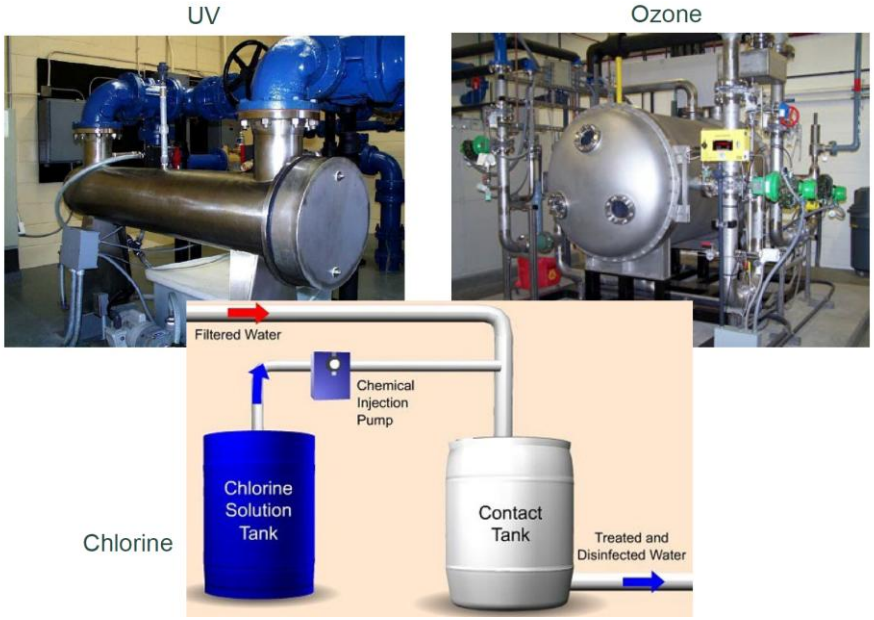
기계적 거름 작용



물리적 흡착

소독 (Disinfection)

- 소독 : 물에 존재하는 질병 유발 병원체 (미생물) 제거 – 세균, 바이러스, 원생동물, 아메바 낭종
- 살균 : 모든 살아 있는 유기체의 파괴



O_3 (ozone)

- 강한 산화력으로 DNA, 세포막, 효소 모두 공격
- 부산물 없음
- 고비용, 잔류 소독 능력 없음

UV (chlorine)

- 미생물 DNA 파괴
- 부산물 없음
- 염소 저항성 원생동물 제거에 효과적
- 잔류 소독 능력 없음

염소 (chlorine)

- 긴 지속 시간 (살균력, 시스템 잔류)
- 세포질 내 효소 파괴
- 불쾌한 맛 및 냄새 유발 화합물 파괴에도 효과적.
- 클로라민 생성

염소의 형태

- 유리염소 (free chlorine) : Cl_2(기체), HOCl (치아염소산), OCl^- (치아염소산염)

$Cl_2(g) + H_2O \leftrightarrow HOCl + H^+ + Cl^-$

$HOCl \leftrightarrow H^+ + OCl^-$

HOCl: 강력한 살균력 (OCl^- 보다 약 80배 강함)

pH에 따른 소독 능력 변화?

- 결합염소 : NH_2Cl, $NHCl_2$, NCl_3 (모노클로라민, 디클로라민, 트리클로라민)

$NH_3 + HOCl \rightleftharpoons NH_2Cl + H_2O$

모노클로라민

$NH_2Cl + HOCl \rightleftharpoons NHCl_2 + H_2O$

디클로라민

$NH_2Cl_2 + HOCl \rightleftharpoons NCl_3 + H_2O$

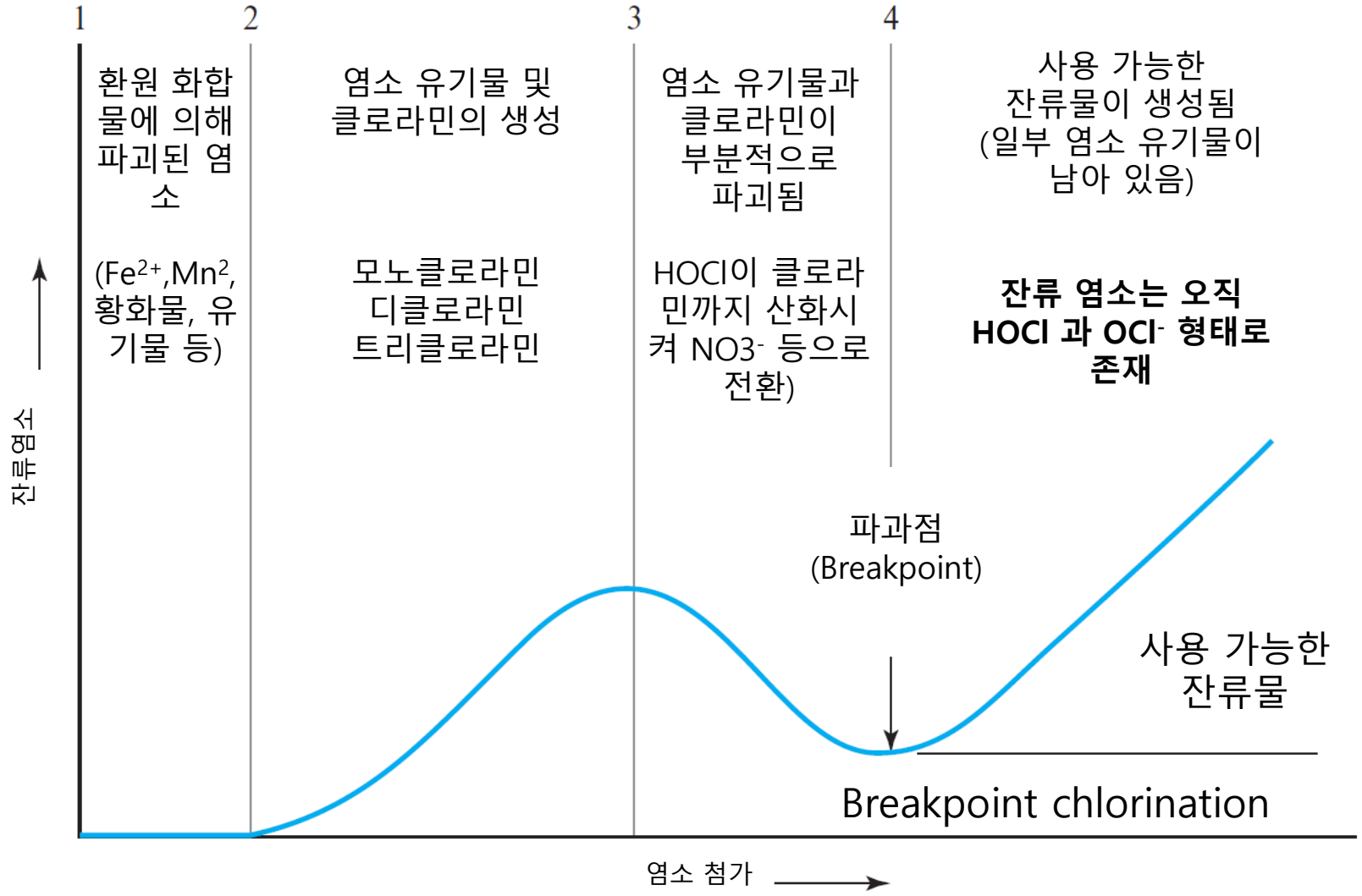
트리클로라민

소독력 감소 (냄새 유발)

$NH_4^+ \leftrightarrow NH_2Cl \leftrightarrow NHCl_2 \leftrightarrow NCl_3$

염소의 형태

- 총염소 (total chlorine) : 유리염소 + 결합염소

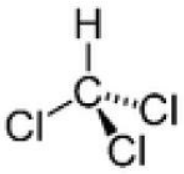


염소 소독제 및 소독 부산물

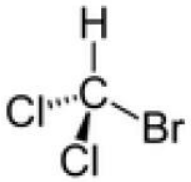
Disinfection **Disinfection By-products**

Acute Toxicity 급성독성

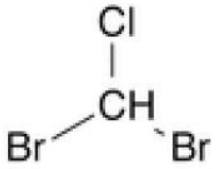
Chronic Toxicity 만성독성



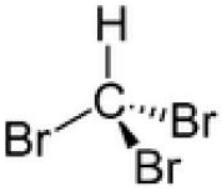
Chloroform



Bromodichloromethane

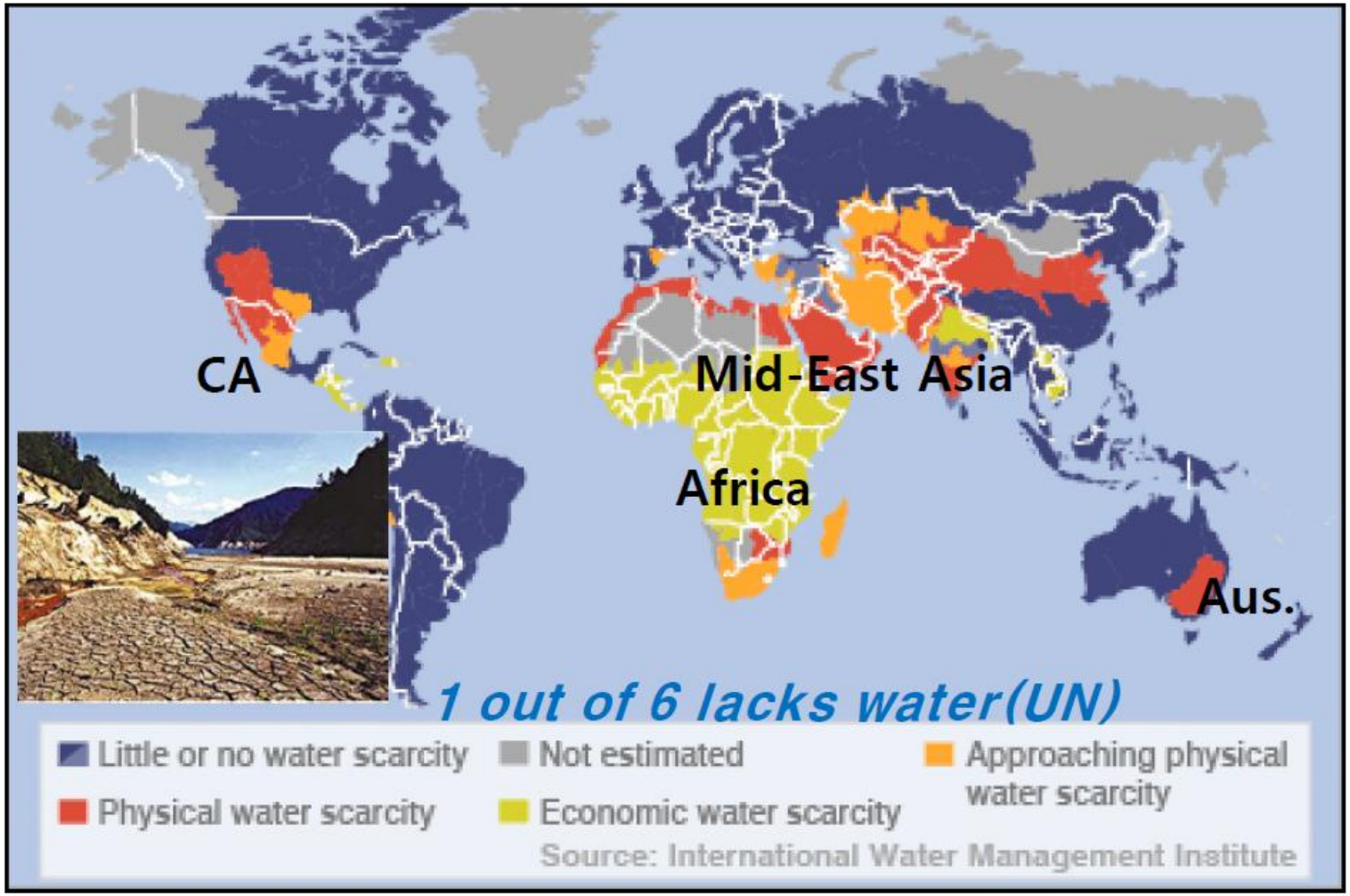


Dibromochloromethane



Bromoform

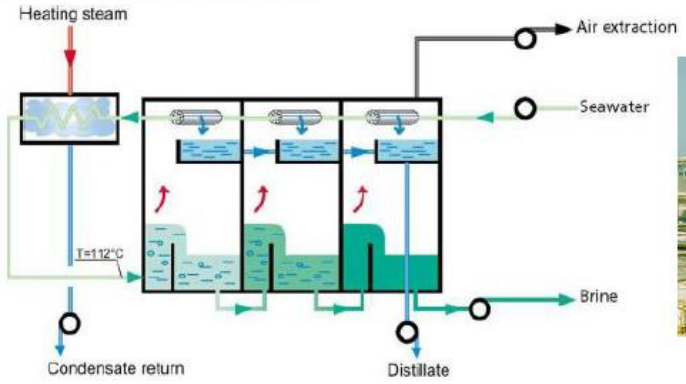
Global Water Scarcity



탈염 (Desalination)

Desalination (탈염) 증발법 vs 역삼투법

>> Distillation





Dubai (Distillation)

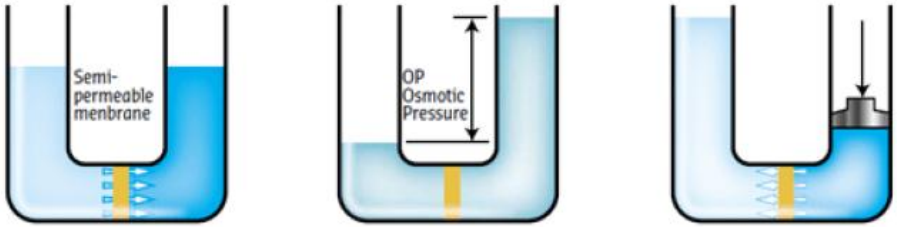


Spain (RO)



Namibia (MD)

>> Membrane based Desalination

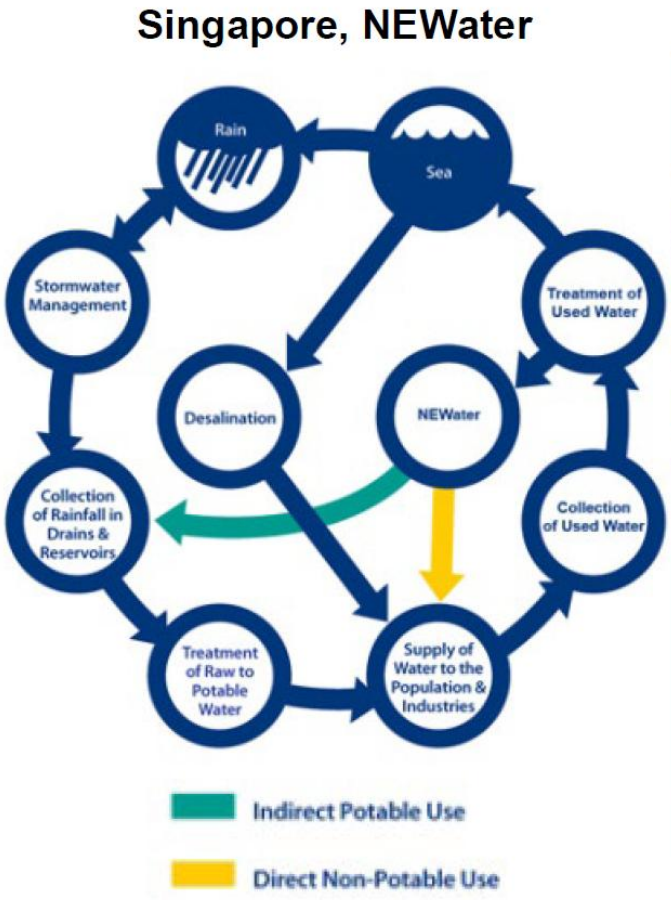


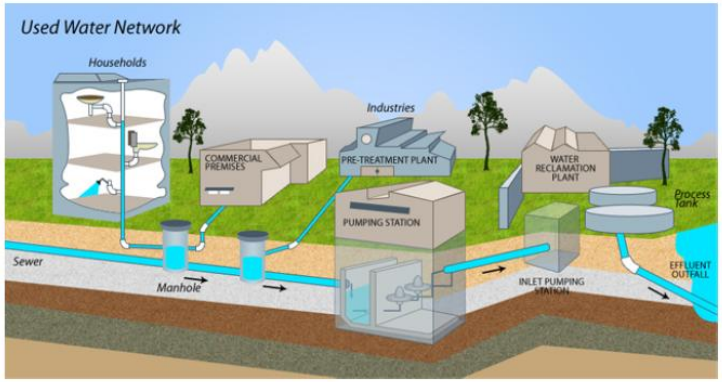
Austrailia (RO)

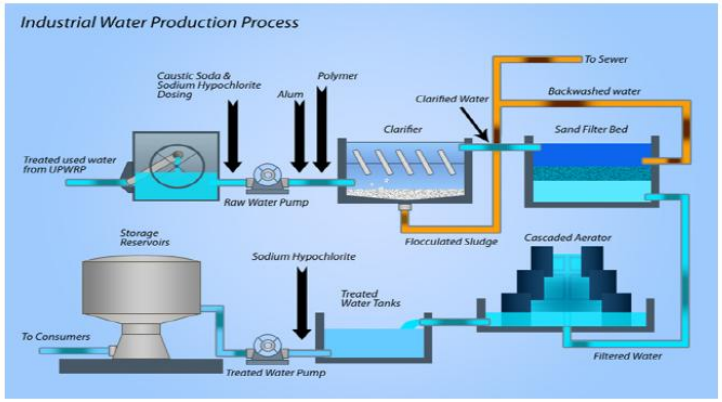




싱가포르 – 뉴워터 (NEWater)





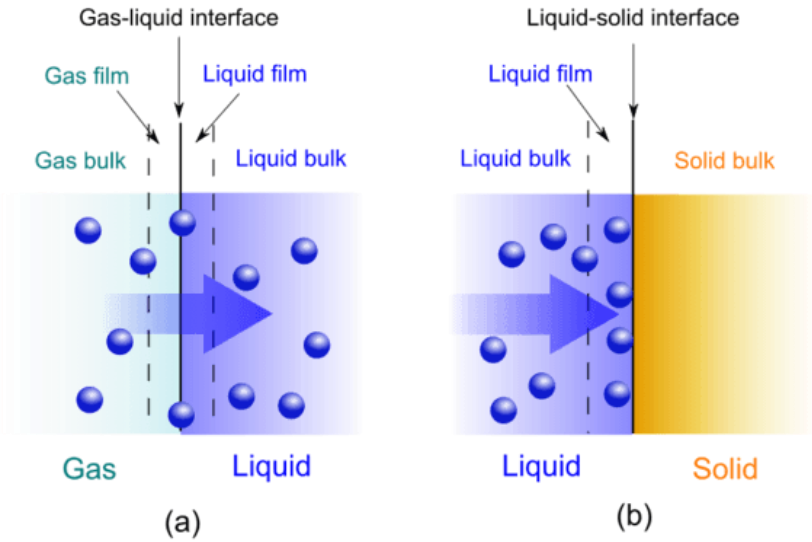




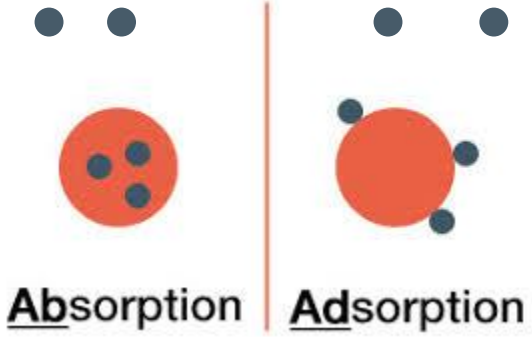
<출처: 싱가포르 NEWater>

흡수 (absorption)와 흡착 (adsorption)

흡수 흡착

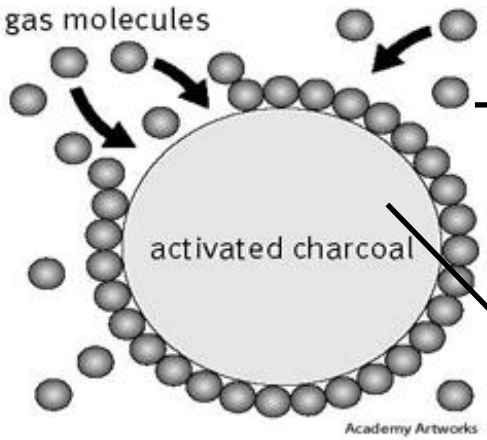


흡수 흡착



흡수 (Absorption)	흡착 (Adsorption)
▪ 열에너지 (엔탈피) 변화 큼: 40 – 500 kJ/mol ▪ (상대적으로) 높은 온도에서 활발히 일어남. ▪ (상대적으로) 높은 활성화 에너지 필요.	▪ 열에너지 (엔탈피) 변화 작음. ▪ (상대적으로) 낮은 온도에서 일어남. ▪ 활성화 에너지 거의 필요 없음.

수착 (sorption), 수착제 (sorbent), 수착물 (sorbate)



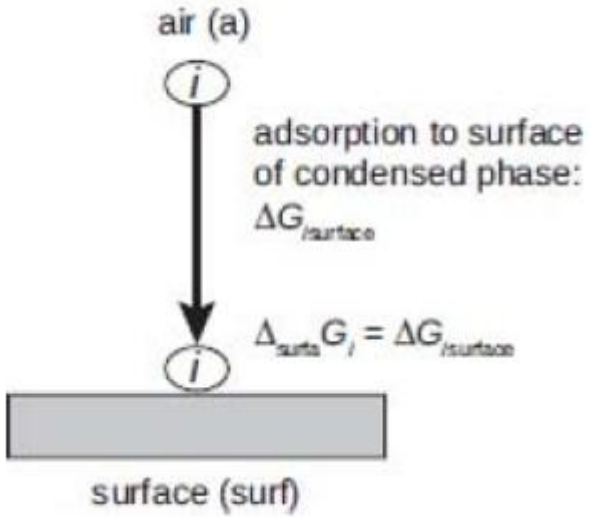
수착 : 흡착 (adsorption) + 흡수 (absorption)

활성탄 : 높은 표면적

수착물 (sorbate)

수착제 (sorbent)

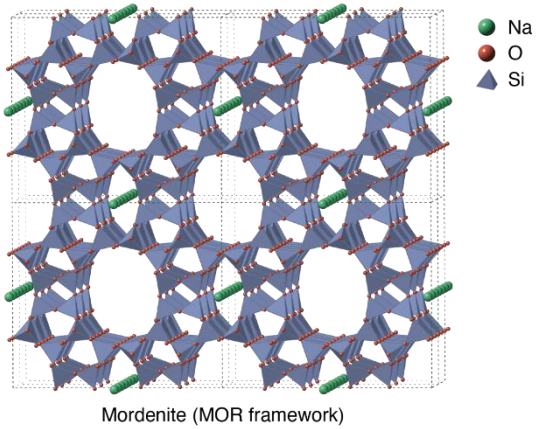




다양한 흡착제 예시

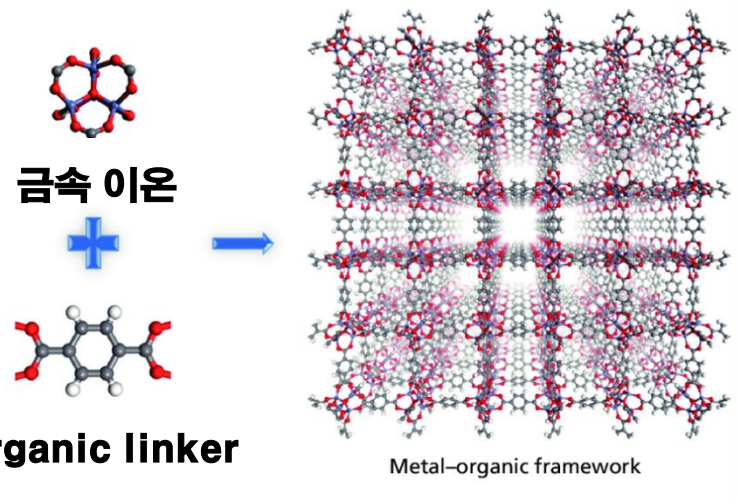
제올라이트 (zeolite)





Mordenite (MOR framework)

금속유기골격체 (metal-organic framework, MOF)



다공성 물질 특징

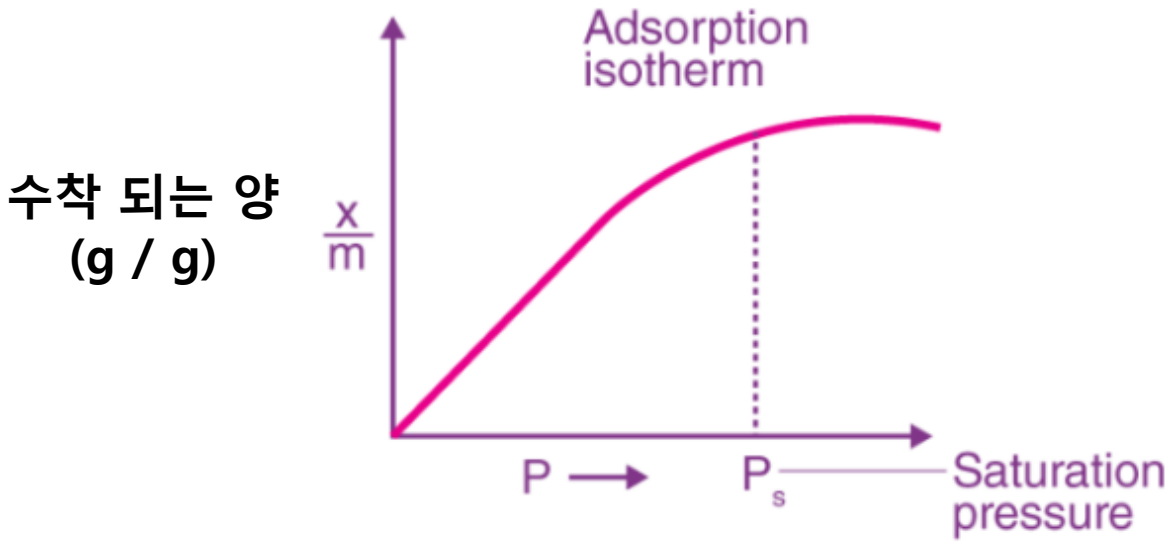
1. 표면적이 높다: 흡착을 할수 있는 "사이트" 가 많다 (sorption site)
2. 흡착은 낮은 온도에서도 잘 일어난다 (낮은 활성화 에너지)

물질 저장 가능!

수착 등온선 (sorption isotherm)

수착 등온선: 일정 온도에서, 용액중 흡착물 농도(또는 압력)와 흡착농도 (흡착물 질량/흡착제 질량)의 평형관계를 정량적으로 표현한 식.

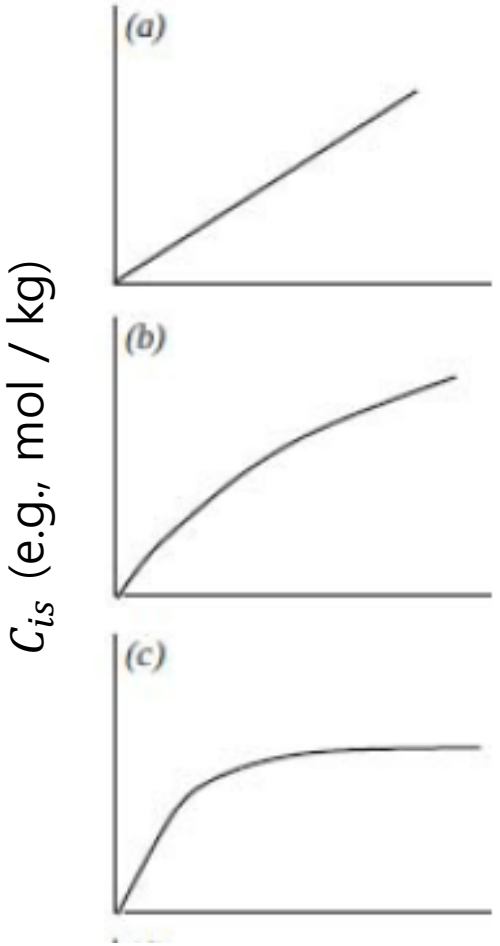
일반적으로 4 종류의 등온선 종류 존재: Linear, Langmuir, Freundlich, and BET



압력 (기체) 또는 **농도** (액체 내 용질)

수착 등온선 (sorption isotherm) 종류

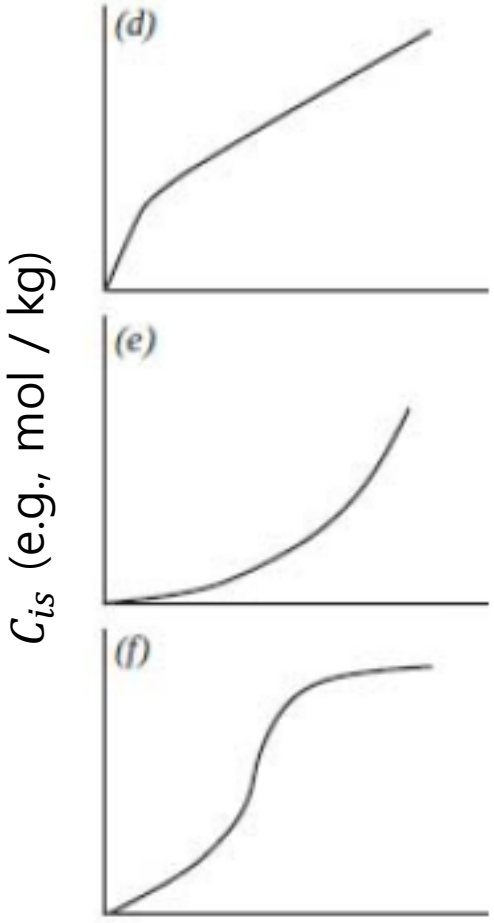
C_{is} (e.g., mol/L) : total sorbed sorbate concentration
C_{iw} (e.g., mol/L) : total sorbate concentration in the solution



Linear

Concave : dow nward (Freundlich)

Langmuir (monolayer)



Dual-mode

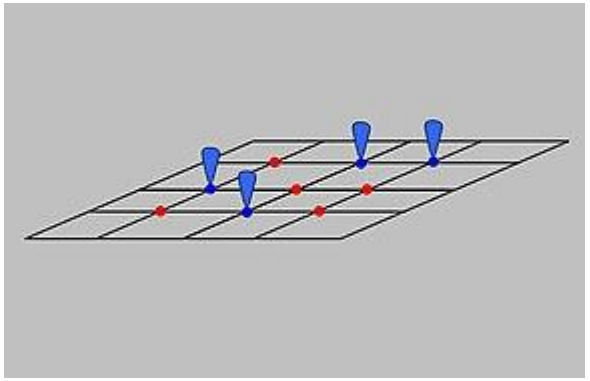
Convex: upward (Freundlich)

Sigmoidal (dual-mode)

랑뮤어 등온선 (Langmuir Isotherm)

기본 가정

- 표면이 균질하고, 모든 부위가 동등하며.
- 단일층 흡착만 가능.
- 인접 부위의 흡착 분자 간 상호작용 없음.
- 흡착열은 모든 부위에 대해 일정하고 동등.
- 흡착물은 표면으로부터 흡착 및 탈착되는 경향이 있음.



Langmuir 모델의 기본 가정을 보여주는 개략도. 각 수착 사이트는 동등하고, 흡착물은 표면에서 움직이지 않음.

$$C_{is} = \frac{\Gamma_{max}\, K_{iL} C_{iw}}{1 + K_{iL} C_{iw}}$$

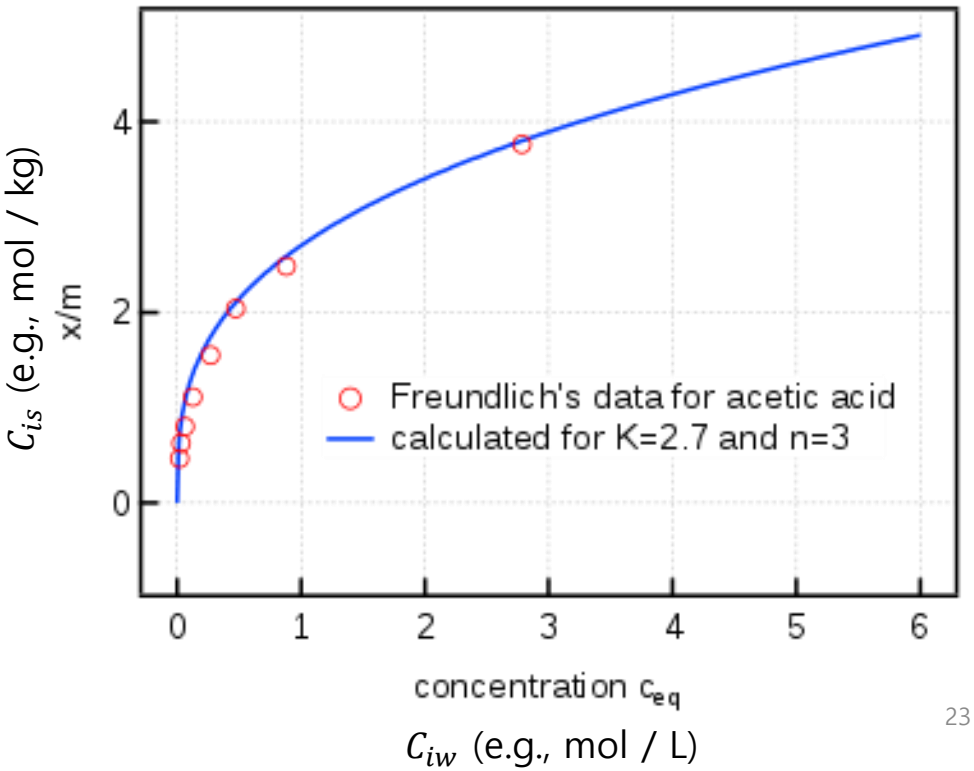
$$C_{is} = \frac{C_{is,max}\, K_{iL} C_{iw}}{1 + K_{iL} C_{iw}}$$

- Γ_{max}: total number of sorption sites per mass of sorbent.
- $C_{is,max}$: max achievable sorbed sorbent concentration
- K_{iL}: Langmuir constant.

Freundlich 등온선 (Freundlich Isotherm)

- Langmuir 모델과 다르게, 서로 다른 친화도를 가지는 흡착제의 부위가 존재하고.
- 각 부위는 Langmuir 등온선을 따른다는 가정.
- Langmuir 등온선으로부터 유도.
- 이 등온선은 표면의 이질성을 설명하는 경험적 방정식.

기본 가정: 여러 유형의 수착 부위가 병렬적으로 작용함



C_{is} (e.g., mol / kg)

C_{iw} (e.g., mol / L)

$$C_{is} = K_{iF}\, C_{iw}^{n_i}$$

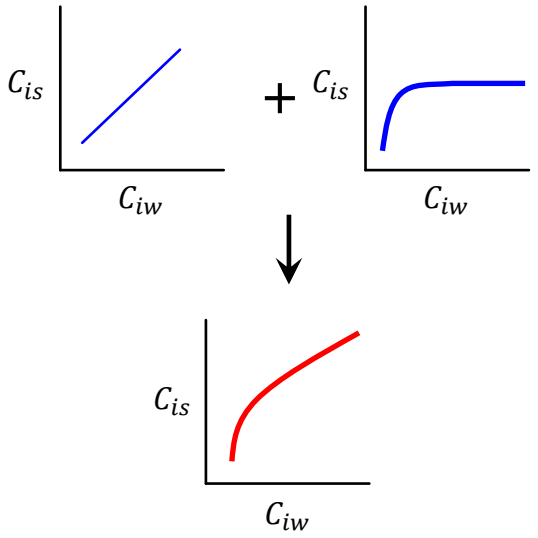
K_{iF}: Freundlich constant or capacity factor (e.g. , mol / L)

n_i: Freundlich exponent

이중 모드 수착 (Dual-mode sorption)

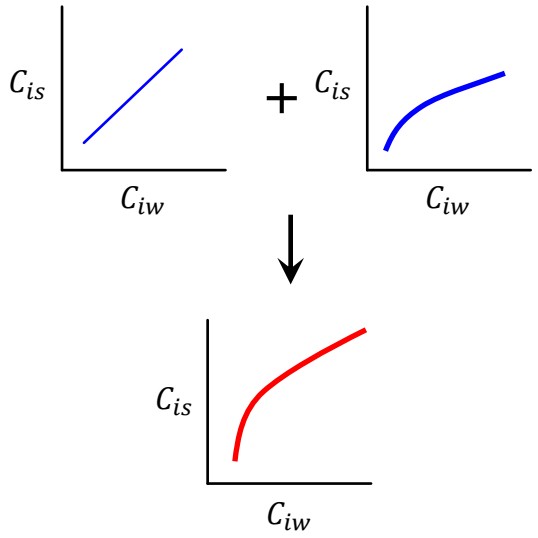
$$C_{is} = K_{ip} C_{iw} + \frac{C_{is,\max} K_{iL} C_{iw}}{1 + K_{iL} C_{iw}}$$

Linear + Langmuir



$$C_{is} = K_{ip} C_{iw} + K_{iF} C_{iw}^{n_i}$$

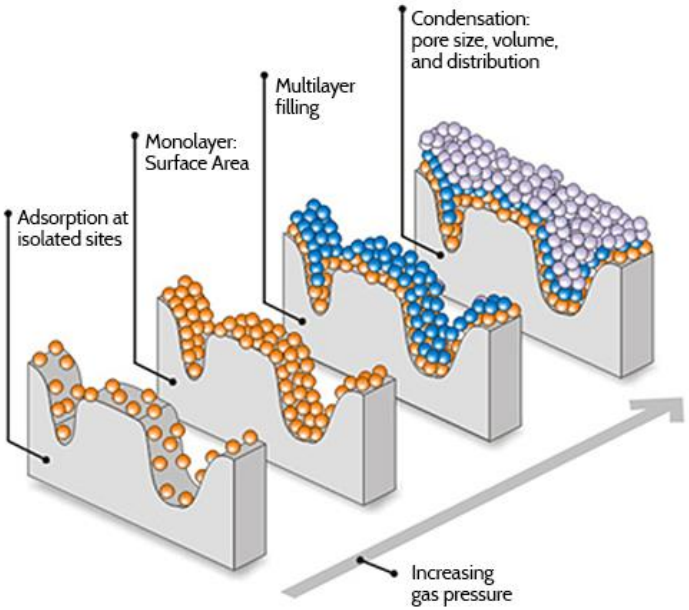
Linear + Freundlich

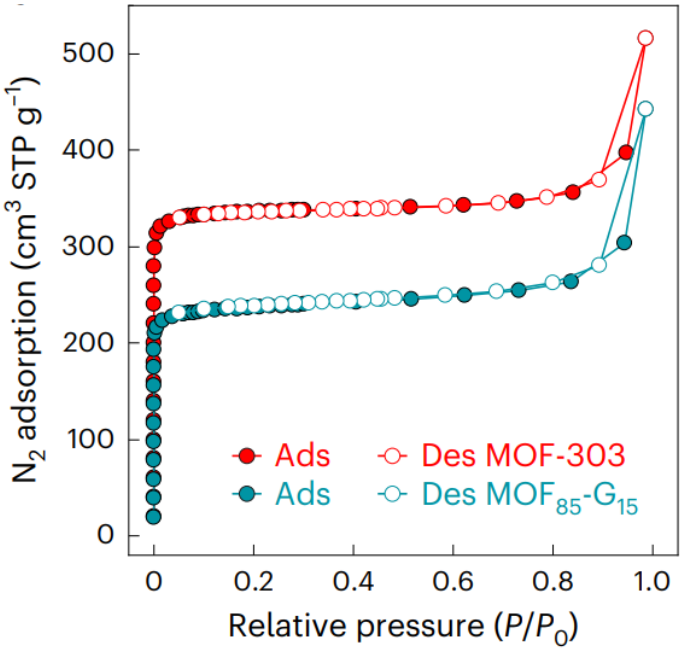


At low C, adsorption is dominating (Langmuir or Freundlich)
At high C, absorption is dominating (linear)

BET 수착 이론: 기체 분자 – 고체 표면 관계

BET: Brunauer–Emmett–Teller





- 기체 분자는 고체 표면에 여러 층을 이루며 물리적으로 무한히 흡착.
- 기체 분자는 인접한 층과만 상호작용함.
- Langmuir 이론은 각 층에 적용 가능.
- 첫 번째 층에 대한 흡착의 엔탈피는 일정하고 두 번째 층보다 더 큼.
- 2층(및 상위층)의 흡착 엔탈피는 액화 엔탈피와 같음.

정수처리 단계별 목표

1



정수의 시작, 취수장과 착수정

취수원은 수돗물의 원료가 되는 일종의 물 창고로 강이나 호수, 댐, 저수지 등의 물을 말합니다. 착수정은 취수장으로부터 전해 받은 원수를 안정시키는 곳으로 물속에 있는 모래 등 큰 입자를 가라앉히는 기능을 합니다. 흙탕물을 가만히 두면 바닥에 흙이 가라앉는 것과 같은 원리입니다.

2



남은 불순물들을 뭉쳐서 거르는 혼화지와 응집지

혼화지는 착수정을 거쳐 나온 물에 '응집제'라는 약품을 섞어주는 단계입니다. 자갈, 모래, 흙 등의 크고 무거운 알갱이들은 시간이 지나면 금방 가라앉게 되지만 작은 알갱이들은 물이 조금만 흔들려도 이리저리 물속을 떠다니게 되죠. 이런 작은 알갱이들을 뭉쳐주는 것이 바로 응집제입니다. 이렇게 형성된 덩어리를 '플록(Floc)'이라고 하는데 응집지에서는 혼화지에서 생성된 플록들을 더 크고 무겁고 단단하게 만드는 단계를 거칩니다.

3



슬슬 맑은 물이 보인다, 침전지

침전지는 물속에 함유된 각종 부유물질을 응집, 침전시켜 깨끗한 물을 여과지로 보내는 시설입니다. 침전지로 들어온 물은 4시간 정도 머무르는 동안 부유물은 바닥으로 가라앉고 침전지 위에 있는 깨끗한 물은 다음 과정으로 넘어가게 됩니다. 여기서 바닥에 가라앉은 플록의 덩어리를 '슬러지'라고 합니다. 슬러지는 수분을 뺀 뒤 시멘트 등의 원료로 재활용됩니다.

출처: K-water

정수처리 단계별 목표

4



미세한 입자까지 걸러내는, 여과지

침전지를 지나온 물에도 아직 거르지 못한 미세한 입자들이 남아있습니다. 여과지에서는 미세한 입자를 거르기 위해 물을 모래와 자갈층에 통과시켜 맑게 걸러내는 작업을 합니다.

5



마실 수 있는 깨끗한 물로 만들기 위해 소독하기

지금까지의 단계를 모두 거친 물은 깨끗한 상태이지만 이 물을 우리가 바로 마실 수는 없습니다. 여과지에서 깨끗하게 걸러진 물이라도 그 속에는 세균이나 미생물이 남아있을 수 있습니다. 그래서 여과지를 거친 물에 세균 등 미생물을 살균하기 위해 아주 소량의 염소로 소독하게 되며, 염소 농도는 엄격한 기준치로 관리되고 있습니다.

6



소독시설 및 정수지 공정

정수지는 완성된 제품, 즉 수돗물을 임시 저장하는 곳입니다. 깨끗한 물이 이제 여러분 집으로 찾아갈 준비를 하는 곳이지요. 정수지에서 보내온 물은 배수지에 저장됩니다. 배수지는 보통 주변에서 가장 높은 지대에 설치합니다. 배수지에서 수돗물을 송수관을 통해 각 가정에 보내는 역할을 합니다.

출처: K-water